

Input型学習用・微分の定義

Build Up! ドリル

基礎力徹底ドリル



数学II
微分

目次

I N D E X

タイトル	頁
微分	3

当冊子では、公式や重要な関係式・恒等式を青色で示し、重要な単語を赤色で示す。

微分

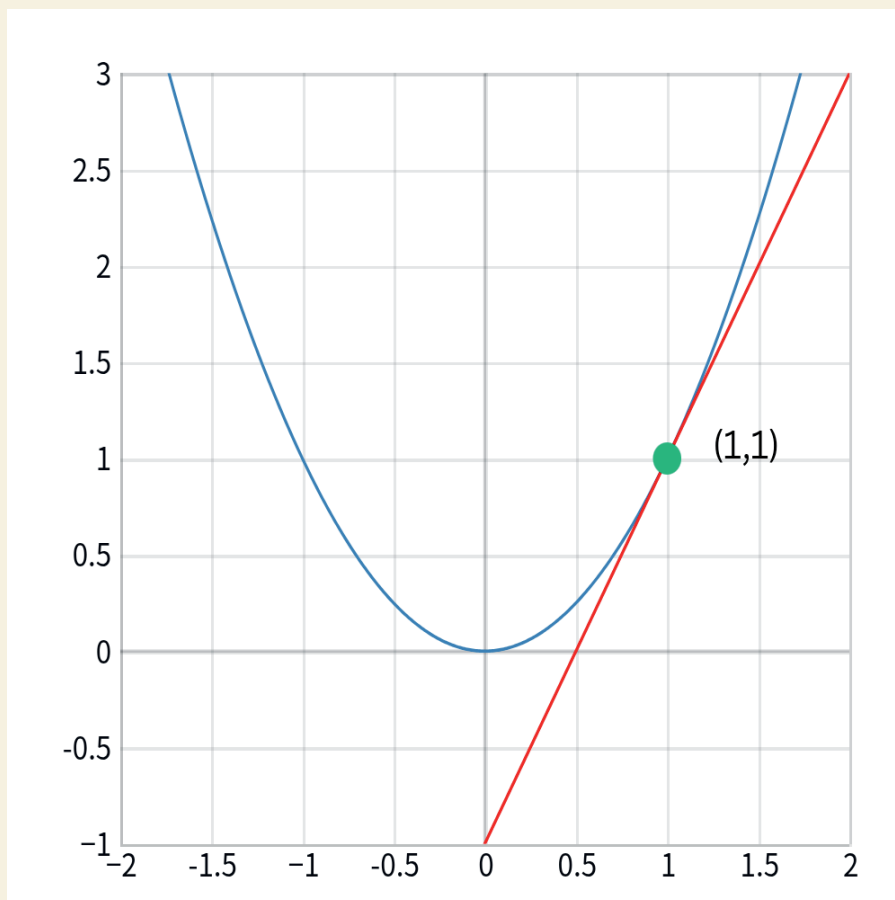
連続した関数の一部分について考える

右のグラフは、 $y=x^2$ と、点(1,1)における接線である。

微分とは、連続的に変化する関数のごく一部について考えるための手法である。

右のグラフでは、 $y=x^2$ という連続的に動く関数から、 x が1である地点でのごく一部の变化率（傾き）を求めていることがわかる。

$$\text{変化率} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$



また、 Δy （ y の変化量。どれだけ y が変化したか）を考える際、 $y=f(x)$ と、 x に関する関数で考える。

x が定数 a から定数 b まで変化するときの x の変化量は「 **$b-a$** 」、このときの y の変化量は x に a, b を代入した「 **$f(b)-f(a)$** 」と表せる。このとき、 a から b の「**平均変化率**」と呼び、以下の式で表される。

$$\text{平均変化率} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

平均変化率では、 a から b 、 c から d といった大きな範囲での平均的な変化の仕方を見るが、微分では、ある値 x から限りなく近い（ h が0に限りなく近い）「 **$x+h$** 」までの超微小な変化の仕方を見る。

また、ある関数 F において、任意の数 a が任意の数 b に限りなく近くなるとき、以下のように書き、これを「**極限值**」という。

$$\lim_{a \rightarrow b} F$$

関数 **$f(x)$** において、ある値 x から **$x+h$** の点（ h は0に限りなく近づく）までの変化率を考えると、この変化率のことを、「**導関数**」と呼び、関数 $f(x)$ に対して、 **$f'(x)$** と書く。

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

また、 x に具体的な定数 **a** を代入したものを「**微分係数**」と呼ぶ。

微分2

連続した関数の一部分について考える

前ページの微分の定義式は確実だが、実際に使うには計算量の多さから向いていない。
そのため、以下の公式が用いられる。また、 $f(x)$ は x についての関数、 a, b は定数とする。

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

$$\{f(x) + g(x)\}' = f'(x) + g'(x)$$

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

ある関数 $f(x)$ について、一回だけ微分された導関数を「**一次導関数**」または「**一階導関数**」と呼び、 **$f'(x)$** または、「 **$f^{(1)}(x)$** 」と書く。

また、同様に、 **n** 回微分された導関数を「 **n 次導関数**」または「 **n 階導関数**」と呼び、 **$f^{(n)}(x)$** と書く。

また、(定数)'=0となる（定数は x の指数が0なので、手前に持ってくる時に0を掛けることになる）。

確認問題

I：次の極限值を求めなさい。

- (1) $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 + 3x$
- (2) $\lim_{x \rightarrow 3} 3x^2 + 2$
- (3) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{x^2 + 5x + 6}$

II：定義に倣って x について微分しなさい。

- (1) $f(x)=x^2$
- (2) $f(x)=x^2+3x$
- (3) $f(x)=2x^2-2$

III：微分係数を求めなさい。

- (1) $3x^2+4x+5$ ($x=-1$ の点)
- (2) $2x^2+12x+10$ ($x=1/2$ の点)

IV：導関数を求めなさい。

- (1) $x^2 + 3x + 2$
- (2) $4x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2$
- (3) $-2x^3 + 2x^2 + 2$

微分：確認問題解説

I：次の極限值を求めなさい。

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2} x^2 + 3x = 2^2 + 3 \cdot 2 = 10$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 3} 3x^2 + 2 = 3 \cdot 3^2 + 2 = 29$$

$$\begin{aligned}(3) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{x^2 + 5x + 6} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x-2)}{(x+2)(x+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x-2}{x+3} \\ &= \frac{-2-2}{-2+3} = -4\end{aligned}$$

II：定義に倣ってxについて微分しなさい。

$$\begin{aligned}(1) \quad & f(x) = x^2 \\ f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \quad & f(x) = x^2 + 3x \\ f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 + 3(x+h) - (x^2 + 3x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h + 3) = 2x + 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(3) \quad & f(x) = 2x^2 - 2 \\ f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(x+h)^2 - 2 - (2x^2 - 2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (4xh + 2h) = 4x\end{aligned}$$

III：微分係数を求めなさい。

$$(1) 3x^2 + 4x + 5 \quad (x=-1 \text{の点})$$

微分すると、 $6x+4$

$x=-1$ なので、 $-6+4=-2$

$$(2) 2x^2 + 12x + 10 \quad (x=1/2 \text{の点})$$

微分すると、 $4x+12$

$x=1/2$ なので、 $2+12=14$

微分：確認問題解説

IV：導関数を求めなさい。

(1) $(x^2 + 3x + 2)' = 2x + 3$

(2) $(4x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2)' = 12x^2 + x$

(3) $(-2x^3 + 2x^2 + 2)' = -6x^2 + 4x$